

C3 : La matière à l'échelle microscopique

Atomes ions et molécules sont des **entités chimiques**

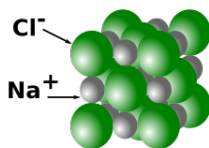
Atome



Molécule



Ions



Une espèce chimique est une «collection» d'un grand nombre d'entités chimiques.

En physique, on distingue l'échelle **macroscopique** qui est celle des objets de notre quotidien, et l'échelle **microscopique** qui est celle des entités chimiques.

Q1: Donner les noms des principales entités chimiques.

Réponse:

.....

.....

.....

Q2: Les «objets» suivants sont-ils à l'échelle macroscopique ou microscopique ?

un grain de sable – un électron – un ion – une bactérie

Réponse:

.....

.....

.....

1 Les atomes.

A. Composition.

- L'**atome** est la plus petite des entités chimiques, il est constitué d'un **noyau** entouré d'un nuage électronique.
- Le **noyau** est constitué de particules appelées **nucléons**. Un nucléon est un **proton** ou un **neutron**.

Définition Notation symbolique

Un noyau d'un atome est représenté par: A_ZX

- Z est le nombre de protons (ou numéro atomique).
- A est le nombre de nucléons (ou nombre de masse).
- X est le symbole de l'atome.
- Le nombre de neutrons N se calcule par $N = A - Z$

Le **symbole** chimique d'un atome est une lettre majuscule parfois associé à une lettre minuscule. **Exemple** : Cu ; C ; O ; Mn ...

Q3: Quelle est la composition:

- du **noyau** d'hélium ${}^4_2\text{He}$?
- de l'**atome** d'hélium ${}^4_2\text{He}$?

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B. Quelques grandeurs physiques

- Taille et charge de l'atome

	Atome	Noyau
Taille(m)	1×10^{-10}	1×10^{-15}

Q4: calculer combien de fois un atome est plus grand que son noyau.

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété : L'atome est électriquement neutre et essentiellement constitué de vide !

- Masse et charge du noyau:

	Masse (kg)	Charge (C)
proton	$1,67 \times 10^{-27}$	$+e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$
neutron	$1,67 \times 10^{-27}$	0
électron	$9,11 \times 10^{-31}$	$-e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

Observations:

1. Les nucléons ont quasiment la même masse.
2. La masse d'un électrons est beaucoup plus petite que celle d'un nucléon.
3. Le proton et l'électron ont des charges électriques opposées.

Q5: calculer combien de fois la masse d'un nucléon est-elle plus grande que celle d'un électron ?

Réponse:

.....

.....

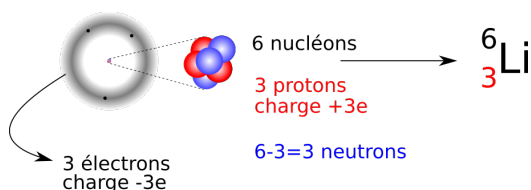
.....

Remarques :

- La charge électrique s'exprime en coulomb (C)
- La plus petite charge électrique possible est notée e : c'est la charge élémentaire.

Propriété :

- La masse d'un atome est presque la même que celle des nucléons.
- L'atome est électriquement neutre, car il contient le même nombre de protons et d'électrons.



2 Les molécules.

Définition Molécules

Une molécule est un ensemble d'atomes **liés** entre eux.

- La formule brute d'une molécule se compose de lettres et de chiffre.

Attention: le nombre est toujours écrit après la lettre !

Exemples :

- Dans H_2O il y a deux atomes H et un seul O
- Dans CO_2 il y a un atome C et deux atomes O.

3 Les ions.

A. Composition

Définition Ions

- Un ion est un atome ou une molécule qui a **gagné** ou **perdu** un ou plusieurs électron(s).
- Il possède une charge électrique **négative** ou **positive**.

La charge électrique totale d'un ion est notée en exposant

Exemples : Cu^{2+} ; H^+ ; SO_4^{2-} ; MnO_4^{2-}

- Les ions chargés négativement sont des anions
- Les ions chargés positivement sont des cations

Q6: Quelle est la charge électrique d'un ion qui a gagné des électrons ? Comment appelle-t-on ce type d'ion

Réponse:

B. Solide ionique

Définition Solide ionique

À l'état solide, les ions de charges opposées s'associent pour former un composé ionique qui est globalement neutre.

Exemples :

- Le chlorure de sodium est un solide ionique contenant des ions Na^+ et Cl^- sa formule est NaCl
- Le chlorure de cuivre est un solide ionique contenant des ions Cu^{2+} et Cl^- sa formule est CuCl_2

Q7: Quelles affirmations sont justes

- Un composé ionique contient autant d'anions que de cations.
- Un composé ionique est électriquement neutre
- Un composé ionique est un ensemble d'un très grand nombre d'ions

Réponse:

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Définir une espèce chimique comme une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques.
- ✓ Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques et citer des formules de composés ioniques.
- ✓ Utiliser le terme adapté parmi molécule, atome, anion et cation pour qualifier une entité chimique à partir d'une formule chimique donnée.
- ✓ Citer l'ordre de grandeur de la valeur de la taille d'un atome.
- ✓ Comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau.
- ✓ Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement.

C3 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Outils mathématiques pour la physique :

Les puissances de 10 permettent d'écrire simplement de très grands ou de très petits nombres.

a) Calculer (de tête) $10^2 \times 10^3 =$

$$10^2 \times 10^{-3} =$$

$$10^5 / 10^3 =$$

$$2 \times 10^8 / (2 \times 10^2) =$$

$$3 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^3 =$$

b) À l'aide votre calculatrice, calculer

$$5,12 \times 10^{-18} / 32 =$$

$$4,0 \times 10^{-20} / 1,6 \times 10^{-19} =$$

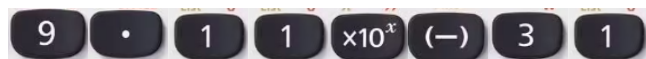
Attention : les calculatrices affichent généralement la lettre E à la place des puissances de 10, par exemple $1,6 \times 10^{-19}$ sera affiché 1.6E-19. Cette notation ne doit pas être écrite sur vos copies !

Exemple : Pour entrer la valeur $9,11 \times 10^{-31}$

- Sur une calculatrice Ti:



- Sur une calculatrice Casio:



Exercice 1: Formule d'une espèce chimique

Pour toutes les espèces chimiques suivantes, donner sa composition complète (nombre d'atomes et de charges s'il y en a)



Exercice 2: entités chimiques

Compléter le tableau

Nom :	Hydrogène			Chlorure	Eau	Sulfate
Type d'entité :						
Formule :			Mg^{2+}	Cl^-		
Composition : (atomes)		1 C 2 O				2 S 4 O
Charge :		0				2 -

Exercice 3: Composés ioniques

Données : Formules chimiques de quelques ions

Nom :	Cuivre	Nitrate	Sodium	Fer	Carbonate	Hydroxyde
Formule :	Cu^{2+}	NO_3^-	Na^+	Fe^{2+}	CO_3^{2-}	HO^-

1) Écrire les formules des composés ioniques suivants

- Hydroxyde de sodium
- Carbonate de fer
- Nitrate de cuivre

2) Donner les noms de composés suivants

- $\text{Fe}(\text{HO})_2$
- NaNO_3

Exercice 4: Composition du noyau

1) Quelle est la composition du noyau $^{35}_{17}\text{Cl}$?

2) Quelle est la composition du noyau $^{44}_{20}\text{Ca}$?

3) Un noyau d'argent Ag possède 47 protons et 61 neutrons écrire sa formule symbolique complète.

Données :

masse d'un nucléon $m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$; charge élémentaire $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

4) La masse d'un noyau est de $7,35 \times 10^{-26} \text{ kg}$, quel est son nombre de masse

5) La charge d'un noyau est de $2,72 \times 10^{-18} \text{ C}$, quel est son numéro atomique

Exercice 5: Propriétés de l'atome

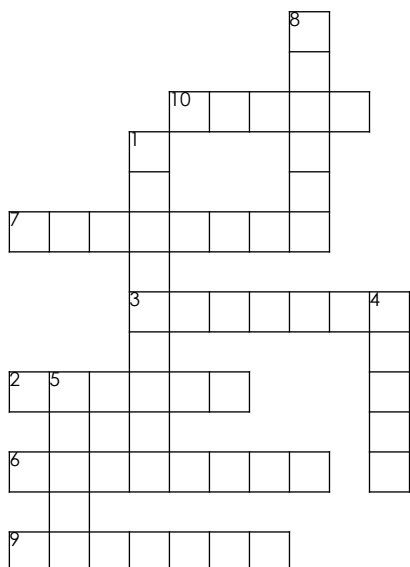
Le rayon d'un atome d'oxygène $^{16}_8\text{O}$ est de $4,8 \times 10^{-9} \text{ m}$ et celui de son noyau est de $3,7 \times 10^{-15} \text{ m}$

1) Combien de fois un atome d'oxygène est-il plus grand que son noyau

2) Quelle propriété de l'atome est illustré par cet exemple

La masse d'un proton est $m_p = 1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$ et celle d'un neutron est $m_n = 1,675 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

- 3) Calculer la masse du noyau ${}^8_8\text{O}$
- 4) Sachant que la masse de l'atome ${}^{16}_8\text{O}$ est $2,680 \times 10^{-26}$ kg, calculer la proportion de masse de l'atome située dans son noyau.
- 5) Quelle propriété de l'atome est illustré par cet exemple



Horizontalement:

2. Ion monoatomique ou polyatomique de charge électrique positive.
3. Nom donné aux protons et neutrons constituant le noyau.
6. Entité chimique neutre constituée d'atomes liés entre eux.
7. Particule de charge électrique négative gravitant autour du noyau.
9. Constituant du noyau de charge électrique nulle.
10. Ion monoatomique ou polyatomique de charge électrique négative.

Verticalement

1. Qualifie la structure de l'atome, principalement constitué de vide.
4. Partie centrale de l'atome, chargée positivement, où se concentre sa masse.
5. Entité chimique électriquement neutre composée d'un noyau et d'électrons.
8. Constituant du noyau possédant une charge électrique positive.

Exercice de réflexion

${}^{39}_{19}\text{K}^+$	${}^2_4\text{He}$	
	${}^{20}_{10}\text{Ne}$	${}^{35}_{17}\text{Cl}^-$
${}^{19}_9\text{F}^-$		${}^7_3\text{Li}^+$

Compléter avec ${}^1_1\text{H}^-$; ${}^{23}_{11}\text{Na}^+$; ${}^{40}_{18}\text{Ar}$ de sorte que deux atomes ou ions sur une même ligne ou une même colonne aient des nombres d'électrons différents.

D'après BUP Vol. 101